北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第3章　数组

本章知识点

- 数组的声明、创建、引用
  - 一维数组
  - 二维数组
    - 规则二维数组
    - 不规则二维数组
- 不定长参数与数组
- for each循环
- Arrays类

数组

- 数组：一组相同数据类型的元素按一定顺序线性排列。

- 数组的特点
  (1) 数组是相同数据类型的元素的集合。
  (2) 数组中的各元素是有先后顺序的。它们在内存中按照这个顺序连续存放在一起。
  (3) 每个数组元素用整个数组的名字和它自己在数组中的位置表达（此位置被叫做下标）。

3.1 声明数组

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- Java中的数组是对象，因此属于引用类型，数组对象需要使用new关键字来创建。
- 数组
  - 一维数组
  - 多维数组

3.1 声明数组

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1. 声明数组格式

数组元素类型[] 数组名;

或

数组元素类型 数组名[];

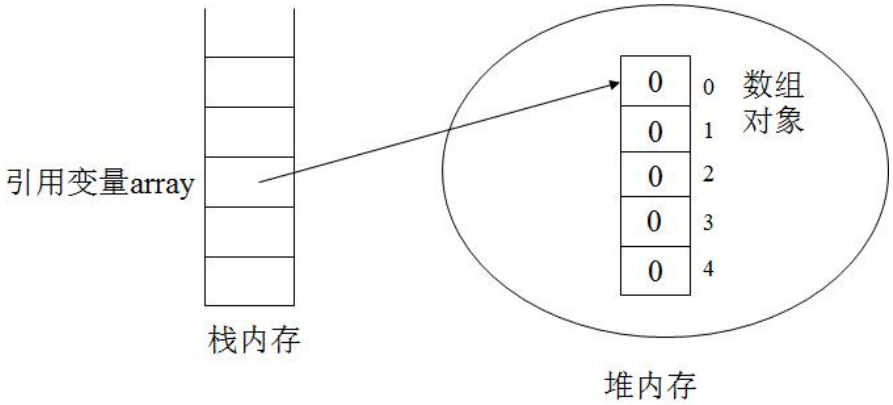
例如：int[] intArray;

3.2 创建数组对象

1、new关键字

数组引用名 = new 数组元素类型[数组元素个数];

```
int[] array;
array = new int [5] ;
```



3.2 创建数组对象


```
int[]  Array;
Array = new  int [5] ;
```

合二为一

```
int[]  Array = new  int [5];
```

3.2 创建数组对象


```
int[]  Array = new  int [5]; // 初值为0
```

- 用new关键字为一个数组分配内存空间后，系统将为每个数组元素都赋予一个初值，这个初值取决于数组的类型。
  - 所有数值型数组元素的初值为0
  - 字符型数组元素的初值为一个Unicode编码为0的不可见的控制符（'\u0000'）
  - 布尔型数组元素的初值为false

❖注意：Java中的数组对象一旦创建之后，在程序整个执行期间，就不能再改变数组元素的个数。

2、匿名数组：不需要引用名

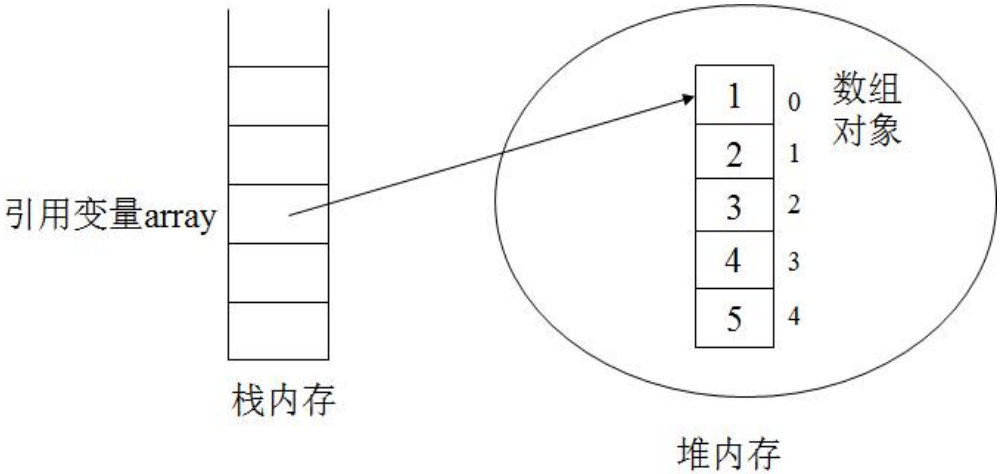
```
new int[]{1,2,3,4,5}
```

```
public static void main(String[] args) {
            //匿名数组做参数
            int sum =getSum(new int[]{1,2,3,4,5});
            ……
}
public static int getSum(int[] a){  //形参接收实参数组
            ……
}
```

3. 数组的显式初始化

- 在声明数组时，进行初始化。数组元素的个数由初始化列表中数据个数决定。

```
int[] array={1,2,3,4,5};
```



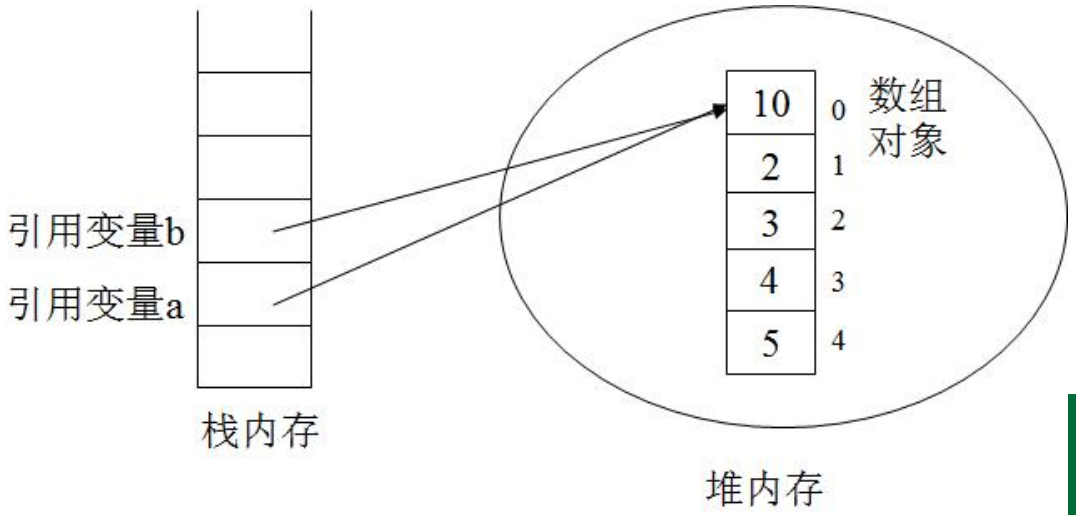
【例3-1】写出下面代码的运行结果。

```
public static void main(String[] args) {
        int[] a={1,2,3,4,5},b;

        b=a;
        b[0]=10;
        System.out.println("a[0]="+a[0]);
}
```

别名现象

3.2 创建数组对象

```
public static void main(String[] args) {
        int[] a={1,2,3,4,5},b;

        b=a;
        b[0]=10;
        System.out.println("a[0]="+a[0]);
}
```



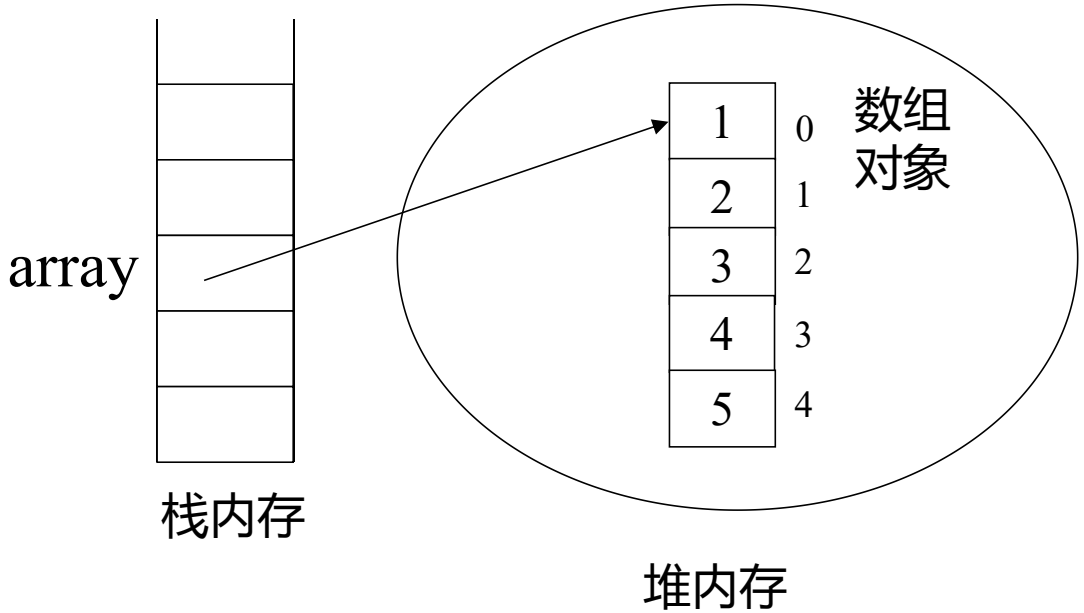
堆内存

对象/数组

Java虚拟机
自动垃圾回收机制

new

```
int[]  array = new  int [5];
```



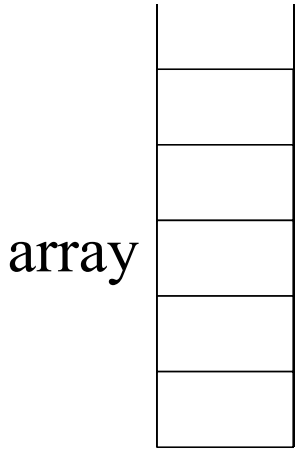
堆内存

对象/数组

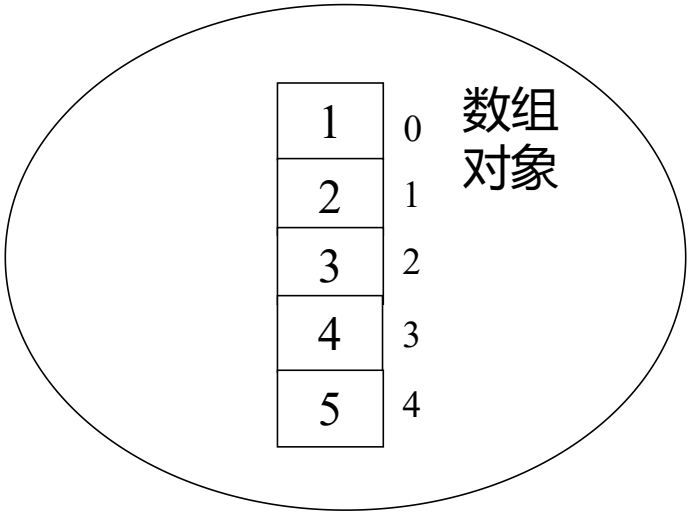
Java虚拟机
自动垃圾回收机制

new

```
int[]  array = new  int [5];
```



栈内存



堆内存

3.3 使用数组

3.3.1 数组元素的引用

1. 数组元素的使用

- 一维数组元素的使用方式

  数组名[下标]

- 下标必须是整型或者可以转化成整型的量。下标的取值范围：从0开始到数组的长度减1。

  例如，int intArray=new in

  intArray[length-1]

  intArray[0], intArray[1],…., intArray[4]

  是属性不是方法!

- 所有的数组都有一个属性length，这个属性存储了数组元素的个数。

  intArray.length 的值为5。

3.3.1 数组元素的引用

- Java能自动检查是否有数组下标越界的情况
  - 如果在程序中使用intArray[10]，就会发生数组下标越界，此时Java系统会自动终止当前的流程，并产生一个名为ArrayIndexOutOfBoundsException的异常，通知使用者出现了数组下标越界。
  - 避免越界发生的有效方法是利用length属性作为数组下标的上界。

【例3-2】输入n个学生的成绩，并打印成绩高于平均分的学生。

【例3-3】冒泡法排序。

3.3.1 数组元素的引用

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

【例3-4】为中国福利彩票编写一个双色球的抽奖程序。

- 中国福利彩票的双色球开奖规则是，从编号是01~33的红色球中选取6个，从编号是01~16的蓝色球中选取一个。

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 … … … 33

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 … … 16

```
准备开奖……
红色球编号为：04  23  24  28  32  33
蓝色球编号为：01
```

中国福利彩票双色球抽奖

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 模拟这个抽奖过程，将红色球和蓝色球各自保存在一个boolean数组中
  - 数组元素下标：代表球号（从下标1开始使用）
  - 数组元素取值：true/false代表该球是否被选中（初始均为false）。

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 … … … 33

	false	false	false	false	false		false	false
	red[1]	red[2]	red[3]	red[4]	red[5]	……	red[32]	red[33]

中国福利彩票双色球抽奖

- 抽奖过程中生成随机数代表开奖球在数组中的编号，如果该球尚未被选出，则将其选中标记置为true。

随机数选球

01 02 03 04 **05** 06 07 08 09 10 … … … 33

	false	false	false	false	true		false	false
	red[1]	red[2]	red[3]	red[4]	red[5]	……	red[32]	red[33]

再次选球时，依据数组元素判断是否已选

中国福利彩票双色球抽奖

01 02 03 04 **05** 06 07 08 09 10 … … … 33

	false	false	false	false	true		false	false
	red[1]	red[2]	red[3]	red[4]	red[5]	……	red[32]	red[33]

```
int count=0;
while(count<6){  //不足6个时继续选择红球
    int selectedPos = (int)(Math.random()*33)+1;  //生成随机数[1,33]
    if(red[selectedPos]==false){  //未选过的红球可以被选
        red[selectedPos]=true;   //置已被选标记
        count++;
    }
}
```

中国福利彩票双色球抽奖

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 33

	true	false	false	false	true		false	false
	red[1]	red[2]	red[3]	red[4]	red[5]	……	red[32]	red[33]

```
System.out.print("红色球编号为: ");
for(int i=1; i<red.length; i++){
    if(red[i]==true){
        System.out.print((i<10?"0"+i:i)+"  ");
    }
}
```

```
准备开奖……
红色球编号为: 04  23  24  28  32  33
蓝色球编号为: 01
```

- 在调用某个方法时，有时会出现方法的参数个数事先无法确定的情况，比如printf方法：

```
System.out.printf("%d",a);
System.out.printf("%d  %d",a, b);
System.out.printf("%d  %d %d",a, b, c);
```

定义时无法事先决定参数的个数。

3.3.2 Java方法中的不定长参数与数组

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 不定长度的形参实为一个数组参数，不定长参数定义的语法格式为：

  数据类型…　　参数名

不定长的形参只能处于形参列表的最后。一个方法中最多只能包含一个不定长参数。调用包含不定长参数的方法时，既可以向其传入多个参数，也可以传入一个数组。

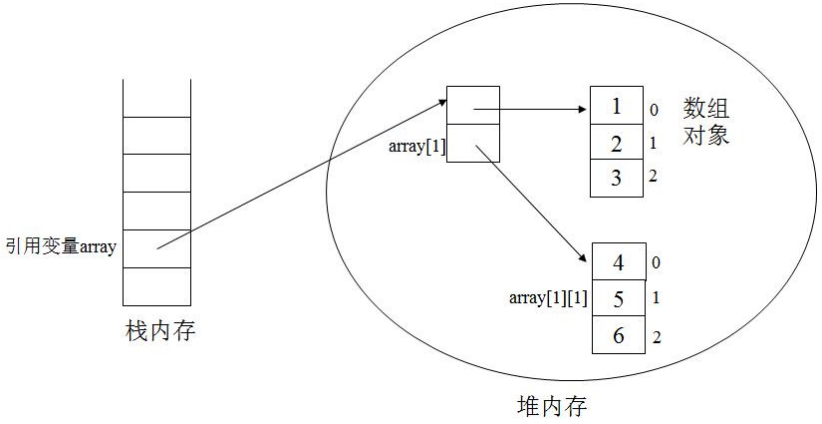
【例3-5】定义一个对不定个数的一组数进行求和的方法。

- 分析：因为不确定被求和的数字的个数，所以使用不定长形参。

3.4 多维数组

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 带有两个以上下标的数组称为多维数组。
- 在Java语言中，多维数组被看做是数组的数组。



3.4.1 二维数组的声明和创建

- 二维数组声明

  数据类型 数组引用名[][];

  int[][] array;

- 二维数组的创建
  - new

    array = new int[2][3];

    或者：

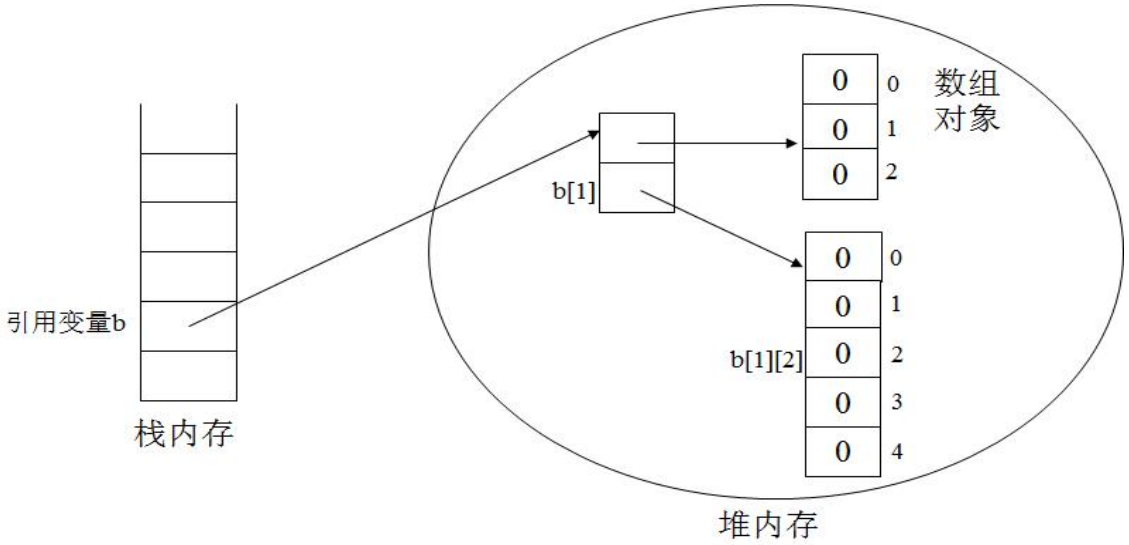
    array = new int[][]{{1,2,3},{4,5,6}};
  - 通过赋初值的形式创建

    array ={{1,2,3},{4,5,6}};

3.4.2 不规则二维数组

- 创建二维数组对象可以进行动态分配

```
int[][]  b= new int[2][];
b[0]= new int[3];
b[1] = new int[5];
```



3.4.3 二维数组元素的引用

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

【例3-6】存储并打印杨辉三角形的前n行。

```
1
1   1
1   2   1
1   3   3   1
1   4   6   4   1
1   5  10  10   5   1
1   6  15  20  15   6   1
```

Java中的数组对象可以在程序运行的过程中根据需求动态创建，且可以是不规则的。

存储杨辉三角形的前n行


```
输入要打印的杨辉三角形的行数:10
0     1
1     1   1
2     1   2   1
3     1   3   3   1
4     1   4   6   4   1
5     1   5  10  10   5   1
6     1   6  15  20  15   6   1
7     1   7  21  35  35  21   7   1
8     1   8  28  56  70  56  28   8   1
9     1   9  36  84 126 126  84  36   9   1
```

i　设行数为n，则杨辉三角形一共有n行

```
int[][] tri = new int[n][];
```

第i行有i+1个元素

```
tri[i] = new int[i+1];
```

存储杨辉三角形的前n行

```
输入要打印的杨辉三角形的行数:10
0     1
1     1    1
2     1    2    1
3     1    3    3    1
4     1    4    6    4    1
5     1    5   10   10    5    1
6     1    6   15   20   15    6    1
7     1    7   21   35   35   21    7    1
8     1    8   28   56   70   56   28    8    1
9     1    9   36   84  126  126   84   36    9    1
```

[i][0]=1
[i][i]=1
[i][j]=[i-1][j]+[i-1][j-1]

i　　第i行有i+1个元素

3.5 Java中的for each循环

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

语句格式

```
for(数据类型  迭代变量：数组){
        //迭代变量即为依次访问的数组中的元素
}
```

3.5 Java中的for each循环

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- for each+一维数组

```
int[] array = new int[5];
for(int element:array){
    System.out.print(element+" ");
}
```

- for each+二维数组

```
for(int[] rows: tri){
        //二维数组的每行是一维数组，迭代变量是一维数组元素类型int[]
        for(int element :rows){
                //对每行进行迭代，迭代的对象为一维数组元素rows
                System.out.printf("%4s",element);
        }
        System.out.println();
}
```

练习题

【题目】为了防止对网站的恶意注册，用户在注册时通常被要求输入网站提供的验证码。编写一个为网站生成验证码的程序，设验证码是4位，不能重复，验证码由数字和大小写字母组成，但为了避免混淆，不能包含1，l，L，0，o，O，2， z，Z， 9，g。

3.6 Arrays类

- 查询API

1. **equals( )** ---- compare two arrays for equality.
2. **fill( )** ---- fill an array with a value.
3. **sort( )** ---- sort the array.
4. **binarySearch( )** ---- find an element in a sorted array.

数组比较：Sample :CompareArrays

Arrays.equals( ) compares entire arrays for equality, using the **equals( )** for each element. For primitives, that primitive's **wrapper** class **equals( )** is used.

数组填充：　Sample : FillingArrays.java

数组元素比较：

Java提供了两种比较方式：自然比较法和比较器法

1. With **the *natural comparison method*** 自然比较法---- implement the **java.lang.Comparable** interface (compareTo( )).内部比较器

Sample : CompType. java *

If Comparable hasn't been implemented, then you'll get a compile-time error message when you try to call sort( ).

2. Create a separate class that implements the **Comparator** interface. (compare( ) and equals( ))比较器法

Sample : ComparatorTest. java *

3.6.1 sort()方法

- Arrays类中的排序方法使用的是优化的快速排序算法。

- sort方法是Arrays类中的静态方法，可以通过类直接进行调用
- sort方法有各种参数类型的重载版本，可以实现对各种数据类型数组的排序

对基本数据类型数组的排序:

数字排序:

```
int[] intArray = new int[]{1,34,5,-9};
Arrays.sort(intArray);
```

字符串排序

```
String[] strArray = new String[]{"Z", "a", "D"};
Arrays.sort(strArray);（先大写后小写）
Arrays.sort(strArray, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);（忽略大小写）
```

反向排序

```
Arrays.sort(strArray, Collections.reverseOrder());
```

对于基本类型的数组如int[], double[], char[] ,Arrays类只提供了默认的升序排列，没有降序，需要传入自定义比较器，使用Arrays.sort(num,c)，传入一个实现了Comparator接口的类的对象c。

逆序排列

```
Arrays.sort(num,new Comparator<Integer>(){
                    public int compare(Integer a, Integer b){
                                return b-a;
                    }
});
```

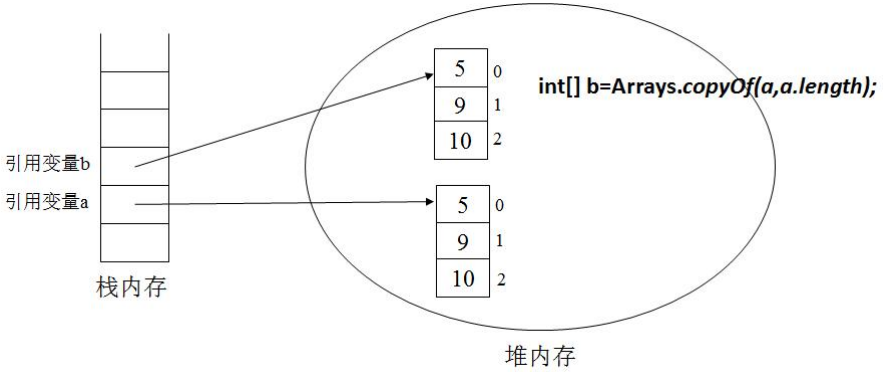
3.6.1 sort()方法

【例3-7】利用Arrays类对int型数组进行排序。

```
public static void main(String[] args) {
        int[] a = new int[]{32, 32, 96, 10, 29, 55};

        System.out.println(Arrays.toString(a));
        //以"[32, 32, 96, 10, 29, 55]"形式打印输出

        Arrays.sort(a);   //对数组a进行快速排序

        System.out.println(Arrays.toString(a));
        //以"[10, 29, 32, 32, 55, 96]"形式打印输出
}
```

3.6.2 copyOf()方法

- Arrays类中的copyOf方法能够实现数组的复制，两种格式：
  - *type copyOf(type[] a, int length)*
  - *type copyOf(type[] a, int start, int end)*
  - copyOf实现的复制，已经使目标数组脱离了源数组，即复制得到一个新的数组对象



3.6.3binarySearch()

- 查阅java.util.Arrays类的API—binarySearch()方法
- 折半查找要求数组有序

```
public static void main(String[] args) {
        double[] myArray = { 2.9, 3.4,1.9, 3.5 };
        Arrays.sort(myArray);  // {1.9, 2.9, 3.4, 3.5}
        System.out.println(Arrays.binarySearch(myArray, 3.5));
        System.out.println(Arrays.binarySearch(myArray,10));
}
```

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

学生成绩查询系统

```
          C         Java      mySQL     Linux     HTML
zhang     26        69        46        25        5
wang      27        10        24        66        58
li        44        58        0         82        75
zhao      6         68        92        9         84
liu       75        1         51        41        74
song      23        38        65        1         55
请输入命令:avg java
java的平均分是: 40.67
请输入命令:avg song
song的平均分是: 36.40
请输入命令:avg yan
你输入的既不是课程名，也不是学生名
请输入命令:get song java
song的java的成绩是: 38
请输入命令:get yan java
没有 yan 这个人
请输入命令:get song c++
song没有 c++ 这门课程
请输入命令:sort java
名次      姓名      Java
1         liu       1
2         wang      10
3         song      38
4         li        58
5         zhao      68
6         zhang     69
请输入命令:sort c++
没有这门课程
请输入命令:exit
退出查询系统! byebye!
```